

問7

ある三相送電線で、線路抵抗、端子電圧、線路損失を一定に保つ。負荷の力率を0.80から0.95へ改善したところ、改善前の受電端有効電力は10.0 MWであった。改善後に送れる受電端有効電力として最も近いものはどれか。

1. 8.42 MW
2. 9.50 MW
3. 10.0 MW
4. 11.9 MW
5. 14.8 MW

問8

同一仕様の三相3線式2回線で、受電端有効電力30 MWを等分して送る。受電端線間電圧66 kV、遅れ力率0.90、各回線の1線当たり抵抗0.60 Ω とする。2回線を合計した線路抵抗損として最も近いものはどれか。

1. 38.3 kW
2. 57.4 kW
3. 76.5 kW
4. 115 kW
5. 153 kW

問9

同一材質の電線について、長さを元の1.5倍、断面積を元の2倍に変更した。抵抗は元の何倍になるか。

1. 0.50倍
2. 0.75倍
3. 1.00倍
4. 1.33倍
5. 3.00倍

問10

受電端有効電力が12.0 MW、線路損失が0.12 MWである。損失率を P_{loss}/P_r 、送電効率を $P_r/(P_r+P_{\text{loss}})$ と定義する。正しい組合せはどれか。

1. 損失率0.50%、効率99.5%
2. 損失率1.00%、効率99.0%
3. 損失率1.00%、効率99.5%
4. 損失率1.20%、効率98.8%
5. 損失率2.00%、効率98.0%

複合・応用

問11

三相3線式送電線A-B-Cがある。A-Bは8 km、B-Cは12 kmで、1線当たりの単位長さ定数は両区間とも $r=0.04 \Omega/\text{km}$ 、 $x=0.06 \Omega/\text{km}$ とする。B点に線電流80 A・遅れ力率0.80の負荷、C点に線電流50

A・遅れ力率0.60の負荷がある。AからCまでの近似電圧降下として最も近いものはどれか。

1. 125 V
2. 150 V

解答・完全解説

正答一覧: (2), (3), (3), (3), (3), (4), (4), (3), (2), (2), (3), (3)

問1 正答: 2

$$R = 0.06 \times 15 = 0.90 \, \Omega$$

$$X = 0.09 \times 15 = 1.35 \, \Omega$$

単位長さ当たりの線路定数へこう長を掛ける。三相だからRやXをさらに3倍することはない。問題文の値は1線当たりであり、このR・Xを電圧降下式へ使う。検算: こう長15 kmなので、1 km当たり値より総R・Xが15倍になる。正答は2。

問2 正答: 3

$$P = \sqrt{3} V I \cos \phi$$

$$I = P / (\sqrt{3} V \cos \phi)$$

$$= 9.0 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3 \times 0.90)$$

$$= 87.5 \, A$$

平衡三相の有効電力式から線電流を逆算する。Vを66のまま、Pを9.0のまま混在させず、単位をそろえる。正答は3。

問3 正答: 3

$$P_{\text{loss}} = 3I^2 R$$

$$= 3 \times 120^2 \times 0.80$$

$$= 34560 \, W = 34.56 \, kW$$

I²Rだけでは1相分しか数えていない。三相全体なので3倍する。正答は3。

問4 正答: 3

$$R = 0.04 \times 25 = 1.0 \, \Omega$$

$$X = 0.08 \times 25 = 2.0 \, \Omega$$

$$\sin \phi = \sqrt{1 - 0.80^2} = 0.60$$

$$\Delta V = \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi)$$

$$= \sqrt{3} \times 150 \times (1.0 \times 0.80 + 2.0 \times 0.60)$$

$$= 519.6 \, V$$

約520 V。こう長分のR・Xを先に作り、遅れ力率なのでRcosφとXsinφを加える。正答は3。

問5 正答: 3

$$\Delta V_{\text{max}} = 22000 \times 0.020 = 440 \, V$$

$$R = 0.05 \times 10 = 0.50 \, \Omega$$

$$X = 0.10 \times 10 = 1.00 \, \Omega$$

$$440 = \sqrt{3} I (0.50 \times 0.80 + 1.00 \times 0.60)$$

$$I = 440 / \sqrt{3} = 254 \, A$$

$$P = \sqrt{3} \times 22000 \times 254 \times 0.80$$

$$= 7.74 \, MW$$

許容電圧降下からIを逆算し、そのIを三相電力式へ戻す。正答は3。

問6 正答: 4

$$P_{\text{loss}} = 3 \times 200^2 \times 0.50 = 60000 \, W = 0.060 \, MW$$

$$\eta = P_r / (P_r + P_{\text{loss}})$$

$$= 20.0 / (20.0 + 0.060) = 0.9970 = 99.70\%$$

分母を受電端電力だけにすると効率ではなく別の比率になる。正答は4。

問7 正答: 4

$$P_{\text{loss}} = 3I^2 R$$

$$P = \sqrt{3} V I \cos \phi$$

$$P_2 / P_1 = 0.95 / 0.80$$

$$P_2 = 10.0 \times 0.95 / 0.80 = 11.875 \, MW$$

線路損失一定かつR一定なのでI一定。端子電圧Vも一定なのでPは力率に比例する。力率改善でIを増やすのは「線路損失一定」に反する。正答は4。

問8 正答: 3

$$P_c = 15 \text{ MW}$$

$$I = 15 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3 \times 0.90) = 145.8 \text{ A}$$

$$P_{\text{loss},c} = 3 \times 145.8^2 \times 0.60 = 38.3 \text{ kW}$$

$$P_{\text{loss}} = 2 \times 38.3 = 76.5 \text{ kW}$$

総受電端有効電力30 MWを2回線へ等分してから、各回線の損失を合計する。正答は3。

問9 正答: 2

$$R \propto l/A$$

$$R_{\text{new}}/R_{\text{old}} = 1.5/2 = 0.75$$

長さだけ見て1.5倍とせず、断面積増加による抵抗減少も同時に反映する。正答は2。

問10 正答: 2

$$P_{\text{loss}}/P_r = 0.12/12.0 = 0.010 = 1.00\%$$

$$\eta = P_r/(P_r + P_{\text{loss}})$$

$$= 12.0/(12.0 + 0.12) = 0.9901 = 99.0\%$$

損失率と効率では分母が異なる。正答は2。

問11 正答: 3

$$I_{PB} = 80 \times 0.80 = 64 \text{ A}$$

$$I_{QB} = 80 \times 0.60 = 48 \text{ A}$$

$$I_{PC} = 50 \times 0.60 = 30 \text{ A}$$

$$I_{QC} = 50 \times 0.80 = 40 \text{ A}$$

$$R_{AB} = 0.32 \text{ } \Omega, X_{AB} = 0.48 \text{ } \Omega$$

$$\Delta V_{AB} = \sqrt{3}(0.32 \times 94 + 0.48 \times 88) = 125.3 \text{ V}$$

$$R_{BC} = 0.48 \text{ } \Omega, X_{BC} = 0.72 \text{ } \Omega$$

$$\Delta V_{BC} = \sqrt{3}(0.48 \times 30 + 0.72 \times 40) = 74.8 \text{ V}$$

$$\Delta V_{AC} = 125.3 + 74.8 = 200.1 \text{ V}$$

力率の異なる負荷電流は大きさを直接加えず、有効分と無効分へ分ける。A-BにはB・C両負荷、B-CにはC負荷だけが流れる。正答は3。

問12 正答: 3

$$I_{AB} = \sqrt{(94^2 + 88^2)} = 128.8 \text{ A}$$

$$P_{AB} = 3 \times 128.8^2 \times 0.32 = 15.9 \text{ kW}$$

$$P_{BC} = 3 \times 50^2 \times 0.48 = 3.60 \text{ kW}$$

$$P_{\text{loss}} = 15.9 + 3.60 = 19.5 \text{ kW}$$

区間ごとの電流と抵抗を使い、最後に損失を加える。正答は3。

過去問対応

- ・ R7下 電力 問16(a): 問2・問4・問5
- ・ R7下 電力 問16(b): 問3・問6・問7
- ・ R7下 電力 問17(a)(b): 問11・問12
- ・ R7上 電力 問13: 問7
- ・ R6上 電力 問13: 問8・問9・問10
- ・ R5上 電力 問12: 問1・問4・問5

固定5問・7小問の要求事項を練習問題へ全件接続。Topic 09以降の論点・未確認実設備値は追加していない。